

NOVASMS

Planning de developpement — Projet de stage
Konan Konan N'dri Romuald | Sankofa Lab | 16 avril - 30 juin 2026

Auteur	Konan Konan N'dri Romuald	Debut	16 avril 2026
Structure	Sankofa Lab	Fin	30 juin 2026
Duree	10 semaines (2 mois 2 semaines)	Sprints	5 sprints de 2 semaines
GitHub	github.com/romualdKO/NOVASMS	Linear	linear.app/sankofalabapp

Stack technique

Frontend	React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS + Radix UI + Zustand
Backend	Node.js + NestJS + Prisma ORM + OpenAPI/Swagger + Zod
Base de donnees	PostgreSQL 15 (Primary + Replica) + Redis 7 (Cache + Queue)
Infrastructure	Docker Compose (dev local) + AWS S3 (fichiers) + BullMQ (jobs)
Tests	Jest (unitaires) + Playwright (E2E) + k6 (performance)
Securite	JWT + TLS 1.3 + AES-256 + RGPD + WCAG 2.1 AA
Paiements	Mobile Money (Orange/MTN) + Carte Visa via Stripe + Recu PDF

Planning global — 10 semaines

Semaine	Phase / Sprint	Objectif principal	Statut
S1 16-22 avr	Phase 0 — Analyse	UML, architecture, choix technique	Terminee
S1-S2 23 avr-6 mai	Phase 1 — Setup	GitHub, CI/CD, environnement local	Terminee
S2-S3 23 avr-6 mai	Sprint 1 — Auth	Inscription, connexion, onboarding	Terminee
S4-S5 7-20 mai	Sprint 2 — Contacts	Import CSV, segments, fiche contact	Terminee
S6-S7 21 mai-3 juin	Sprint 3 — Campagnes	Email, SMS, planification, A/B test	A faire
S8 4-10 juin	Sprint 4 — Automatisations	Auto simple, workflow avance	A faire
S9-S10 11-30 juin	Sprint 5 — Analytics+Billing	Dashboard, paiement, livraison	A faire

PHASE 0 — Analyse et Architecture | 16-22 avril 2026 TERMINEE

Lecture du cahier des charges, extraction des besoins, conception des diagrammes UML et choix de l'architecture technique. Toutes les issues de cette phase sont terminees.

Ref	Titre	Pts	Statut
EN-1707	Analyse fonctionnelle du projet	5	Terminee
EN-1708	Choix de la stack technique	3	Terminee
EN-1709	Diagramme de cas d'utilisation	3	Terminee
EN-1710	Diagramme de classe	5	Terminee
EN-1711	Diagrammes de sequence	5	Terminee
EN-1712	Schema d'architecture systeme	3	Terminee
EN-1721	Lecture et analyse fonctionnelle	3	Terminee
EN-1734	Analyse technique preliminaire	3	Terminee
EN-1736	Conception UML	5	Terminee

PHASE 1 — Setup et Architecture | 23 avril - 6 mai 2026 TERMINEE

Mise en place du depot GitHub, configuration de la CI/CD, de l'environnement local (PostgreSQL + Redis), et initialisation des deux applications frontend et backend. Le probleme de connexion PostgreSQL a ete resolu (EN-1772).

Ref	Titre	Pts	Statut
EN-1730	Mise en place du depot GitHub et des outils de qualite	3	Terminee
EN-1731	Mise en place de la pipeline CI/CD	3	Terminee
EN-1732	Configuration de l'environnement local	5	Terminee
EN-1772	Retour sur PostgreSQL - probleme de connexion resolu	3	Terminee
EN-1733	Initialisation et architecture des applications	8	Terminee
EN-1834	Stack du projet	-	Terminee
EN-1835	Creer l'architecture par repo	-	Terminee
EN-1836	Base de donnees complete	-	Terminee
EN-1777	Stack technique validee	1	Terminee
EN-1957	Configuration SSH commit signe	-	Terminee

SPRINT 1 — Auth et Onboarding | 23 avril - 6 mai 2026 TERMINEE

Inscription, confirmation par email, connexion avec gestion de session, blocage apres tentatives echouees, double authentification et parcours d'onboarding en 4 etapes.

Ref	Titre	Pts	Statut
EN-1632	Page d'inscription marchand	8	Terminee
EN-1670	Interface du formulaire d'inscription avec validation	3	Terminee

Ref	Titre	Pts	Statut
EN-1671	Indicateur de force du mot de passe	1	Terminee
EN-1672	Endpoint creation de compte (inscription cote serveur)	3	Terminee
EN-1633	Confirmation du compte par email	5	Terminee
EN-1673	Validation du lien de confirmation et pages de resultat	3	Terminee
EN-1674	Envoi de l'email de confirmation avec template	2	Terminee
EN-1635	Connexion et gestion de session	5	Terminee
EN-1675	Gestion des tokens de session cote serveur	3	Terminee
EN-1676	Renouvellement automatique de la session	2	Terminee
EN-1640	Blocage du compte apres tentatives echouees	3	Terminee
EN-1641	Double authentification (2FA)	8	Terminee
EN-1643	Parcours d'onboarding pour les nouveaux marchands	8	Terminee
EN-1677	Structure du parcours onboarding avec barre de progression	3	Terminee
EN-1678	Les 4 ecrans du parcours onboarding	5	Terminee
EN-1669	Mise en place de la securite de base et journaux d'activite	5	Terminee

SPRINT 2 — Gestion des Contacts | 7 - 20 mai 2026 TERMINEE

Import de fichiers CSV et Excel jusqu'a 50 000 contacts, correspondance des colonnes, deduplication automatique, fiche contact, segments statiques et dynamiques, conformite RGPD.

Ref	Titre	Pts	Statut
EN-1645	Import de contacts par fichier	8	Terminee
EN-1679	Lecture et apercu du fichier importe	3	Terminee
EN-1680	Traitement de l'import en arriere-plan	5	Terminee
EN-1681	Validation des performances import 50 000 contacts	3	Terminee
EN-1646	Correspondance des colonnes lors de l'import	3	Terminee
EN-1648	Deduplication automatique des contacts	3	Terminee
EN-1650	Fiche detail d'un contact	5	Terminee
EN-1652	Creation et gestion des segments de contacts	8	Terminee
EN-1682	Export et suppression des donnees personnelles (RGPD)	5	Terminee

SPRINT 3 — Creation de Campagnes | 21 mai - 3 juin 2026

Editeur email avec modeles et glisser-deposer, editeur SMS avec compteur de caracteres et lien STOP, planification d'envoi, test A/B, personnalisation du message.

Ref	Titre	Pts	Statut
EN-1654	Creation et envoi de campagne email	13	A faire
EN-1683	Editeur de contenu email par glisser-deposer	8	A faire

Ref	Titre	Pts	Statut
EN-1684	Bibliothèque de 20 modèles email prêts à l'emploi	5	A faire
EN-1685	Envoi de la campagne email en arrière-plan	8	A faire
EN-1656	Création et envoi de campagne SMS	8	A faire
EN-1686	Compteur de caractères et calcul du coût SMS	3	A faire
EN-1687	Lien de désabonnement STOP obligatoire dans chaque SMS	2	A faire
EN-1688	Personnalisation du message avec les données du contact	3	A faire
EN-1657	Planification d'envoi de campagne	5	A faire
EN-1689	Sélecteur de date, heure et fuseau horaire	3	A faire
EN-1690	Déclenchement automatique des campagnes planifiées	3	A faire
EN-1658	Test A/B sur les campagnes email	8	A faire
EN-1691	Interface de configuration du test A/B	5	A faire
EN-1692	Envoi automatique de la version gagnante du test A/B	5	A faire
EN-1693	Optimisation performances segments et pagination	5	A faire

SPRINT 4 — Automatisations | 4 - 10 juin 2026

Automatisation simple déclenchée à l'ajout d'un contact, workflow avancé avec canvas visuel permettant d'enchaîner des étapes (envoyer, attendre, conditionner, tagger).

Ref	Titre	Pts	Statut
EN-1660	Automatisation simple d'envoi de message	8	A faire
EN-1695	Interface de création d'une automatisation simple	3	A faire
EN-1696	Exécution différée des automatisations avec file d'attente	5	A faire
EN-1661	Workflow d'automatisation avancé	13	A faire
EN-1697	Canvas visuel pour construire le workflow	8	A faire
EN-1698	Moteur d'exécution du workflow étape par étape	8	A faire

SPRINT 5 — Analytics, Billing et Livraison | 11 - 30 juin 2026

Tableau de bord des performances, rapports de campagne, gestion des rôles, rechargement par Mobile Money et Visa, génération de reçu PDF, audit final et mise en production.

Ref	Titre	Pts	Statut
EN-1662	Tableau de bord des performances	8	A faire
EN-1699	Graphiques de performance et heatmap des horaires	5	A faire
EN-1701	Calcul et stockage des statistiques pour le tableau	5	A faire
EN-1663	Rapport détaillé d'une campagne	5	A faire
EN-1664	Gestion des rôles et de l'équipe	5	A faire
EN-1665	Rechargement de crédits (Mobile Money et Visa)	13	A faire

Ref	Titre	Pts	Statut
EN-1702	Paielement par Mobile Money (Orange et MTN)	8	A faire
EN-1703	Paielement par carte Visa securise	5	A faire
EN-1705	Generation et envoi du recu PDF apres paielement	3	A faire
EN-1706	Audit final performances, accessibilite et RGPD	5	A faire
EN-1666	Tests de recette et mise en production	8	A faire

Resume du planning

Phase / Sprint	Periode	Issues	Pts	Statut
Phase 0 — Analyse	16 - 22 avr 2026	9	30	Terminee
Phase 1 — Setup	23 avr - 6 mai 2026	10	32	Terminee
Sprint 1 — Auth	23 avr - 6 mai 2026	16	59	Terminee
Sprint 2 — Contacts	7 - 20 mai 2026	9	44	Terminee
Sprint 3 — Campagnes	21 mai - 3 juin 2026	15	87	A faire
Sprint 4 — Automatisations	4 - 10 juin 2026	6	45	A faire
Sprint 5 — Analytics+Billing	11 - 30 juin 2026	11	62	A faire
TOTAL	10 semaines	76	359	

BASE DE DONNEES — Schema SQL (tables et colonnes en anglais)

Toutes les tables, colonnes et valeurs d'enum sont en anglais. La base utilise PostgreSQL 15 avec Prisma comme ORM pour les migrations.

accounts

```
id UUID PRIMARY KEY
company_name VARCHAR(255) NOT NULL
admin_email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL
country CHAR(3) NOT NULL
credit_balance DECIMAL(12,2) DEFAULT 0
alert_threshold DECIMAL(12,2)
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
gdpr_status VARCHAR(50) DEFAULT 'active'
```

users

```
id UUID PRIMARY KEY
account_id UUID REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE
email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL
password_hash VARCHAR(255) NOT NULL
role VARCHAR(20) CHECK (role IN ('Admin','Editor','Analyst'))
two_fa_enabled BOOLEAN DEFAULT FALSE
last_login TIMESTAMP
login_attempts INT DEFAULT 0
locked_until TIMESTAMP
```

contacts

```
id UUID PRIMARY KEY
account_id UUID REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE
email VARCHAR(255)
phone VARCHAR(20)
first_name VARCHAR(100)
last_name VARCHAR(100)
tags JSONB
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
opt_out BOOLEAN DEFAULT FALSE
CONSTRAINT email_or_phone CHECK (email IS NOT NULL OR phone IS NOT NULL)
```

segments

```
id UUID PRIMARY KEY
account_id UUID REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE
name VARCHAR(255)
type VARCHAR(20) CHECK (type IN ('Static','Dynamic'))
criteria JSONB
last_computed TIMESTAMP
```

campaigns

```
id UUID PRIMARY KEY
account_id UUID REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE
channel VARCHAR(20) CHECK (channel IN ('Email','SMS','WhatsApp','Push'))
subject VARCHAR(255)
content TEXT
status VARCHAR(20) CHECK (status IN ('Draft','Scheduled','Sent','Cancelled'))
scheduled_at TIMESTAMP
estimated_cost DECIMAL(12,2)
```

sends

```
id UUID PRIMARY KEY
```

```
campaign_id UUID REFERENCES campaigns(id) ON DELETE CASCADE
contact_id UUID REFERENCES contacts(id) ON DELETE CASCADE
status VARCHAR(20) CHECK (status IN ('Sent', 'Opened', 'Clicked', 'Bounced', 'Unsubscribed'))
sent_at TIMESTAMP
opened_at TIMESTAMP
clicked_at TIMESTAMP
```

automations

```
id UUID PRIMARY KEY
account_id UUID REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE
name VARCHAR(255)
trigger VARCHAR(100)
delay_seconds INT
workflow JSONB
status VARCHAR(20) CHECK (status IN ('Active', 'Inactive', 'Draft'))
send_count INT DEFAULT 0
```

transactions

```
id UUID PRIMARY KEY
account_id UUID REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE
amount DECIMAL(12,2) NOT NULL
method VARCHAR(20) CHECK (method IN ('MobileMoney', 'Visa'))
reference VARCHAR(255)
status VARCHAR(20) CHECK (status IN ('Pending', 'Validated', 'Refused', 'Timeout'))
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

templates

```
id UUID PRIMARY KEY
account_id UUID REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE
name VARCHAR(255)
channel VARCHAR(20) CHECK (channel IN ('Email', 'SMS'))
html_content TEXT
is_preset BOOLEAN DEFAULT FALSE
```

audit_logs

```
id UUID PRIMARY KEY
account_id UUID REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE
user_id UUID REFERENCES users(id)
action VARCHAR(255)
details JSONB
ip_address VARCHAR(45)
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

invitations

```
id UUID PRIMARY KEY
account_id UUID REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE
email VARCHAR(255) NOT NULL
role VARCHAR(20) CHECK (role IN ('Admin', 'Editor', 'Analyst'))
token VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL
expires_at TIMESTAMP NOT NULL
status VARCHAR(20) CHECK (status IN ('Sent', 'Accepted', 'Expired'))
```

import_reports

```
id UUID PRIMARY KEY
account_id UUID REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE
file_name VARCHAR(255)
total INT
success INT
duplicates INT
errors INT
```

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

jobs

id UUID PRIMARY KEY
type VARCHAR(50)
account_id UUID REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE
status VARCHAR(20) CHECK (status IN ('Pending', 'Done', 'Failed'))
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
finished_at TIMESTAMP

analytics

id UUID PRIMARY KEY
campaign_id UUID REFERENCES campaigns(id) ON DELETE CASCADE
contact_id UUID REFERENCES contacts(id)
action VARCHAR(20) CHECK (action IN ('Open', 'Click', 'Unsubscribe'))
occurred_at TIMESTAMP

engagement_heatmap

id UUID PRIMARY KEY
campaign_id UUID REFERENCES campaigns(id) ON DELETE CASCADE
hour INT CHECK (hour BETWEEN 0 AND 23)
open_count INT DEFAULT 0
click_count INT DEFAULT 0

click_heatmap

id UUID PRIMARY KEY
campaign_id UUID REFERENCES campaigns(id) ON DELETE CASCADE
zone VARCHAR(255)
click_count INT DEFAULT 0

consents

id UUID PRIMARY KEY
contact_id UUID REFERENCES contacts(id) ON DELETE CASCADE
consented_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
source VARCHAR(255)

invoices

id UUID PRIMARY KEY
transaction_id UUID REFERENCES transactions(id) ON DELETE CASCADE
s3_path VARCHAR(255)
generated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

workflow_executions

id UUID PRIMARY KEY
automation_id UUID REFERENCES automations(id) ON DELETE CASCADE
contact_id UUID REFERENCES contacts(id)
current_node_id VARCHAR(100)
status VARCHAR(20) CHECK (status IN ('Running', 'Completed', 'Failed'))
started_at TIMESTAMP

CONVENTION GITHUB ET LINEAR

Strategie de branches

main — Production — merge uniquement via Pull Request validee
develop — Integration — base pour toutes les branches de fonctionnalite
feature/EN-XXXX-nom — Une branche par issue Linear
fix/EN-XXXX-description — Pour les corrections de bugs

Convention de commits (obligatoire)

Chaque commit doit contenir le numero d'issue Linear pour que la synchronisation soit automatique.

feat: EN-1654 editeur email drag and drop
fix: EN-1675 correction expiration token de session
test: EN-1645 tests import 50 000 contacts
docs: EN-1730 mise a jour du README
feat: closes EN-1632 page inscription complete

Ce que voit le maitre de stage sur chaque issue Linear

- Les branches creees pour cette issue
- Tous les commits avec le message, le hash et l'auteur
- La Pull Request associee et son statut (ouvert, en review, merge)
- L'issue passe automatiquement en Terminee quand la PR est mergee avec 'closes EN-XXXX'
- La progression globale visible dans la roadmap du projet